ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ФАКУЛТЕТ „КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ“

VLAN, PPP И МАРШРУТИЗАЦИЯ В IPv4/IPv6 МРЕЖИ

ЛАБОРАТОРЕН ПРОТОКОЛ

Упражнение 1

Cisco Packet Tracer

Изготвил:

Алекс Цветанов

Факултетен № 371326005

Преподавател:

д-р Йонка Ганчева

София, 26 октомври 2026 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Обхват на упражнението **1**

I Skills Integration Challenge 1

I. Цел и постановка **1**

II. Топология и адресен план **1**

2.1. Мрежова топология 2

2.2. Изчисляване на подмрежата за VLAN 25 2

2.3. Адреси на устройствата 3

III. Изпълнение **3**

3.1. VLAN и trunk на S1 4

3.2. Маршрутизация между VLAN на R2 4

3.3. PPP с CHAP между R1 и R2 5

3.4. Статични маршрути и OSPF 5

IV. Проверки и резултати **6**

4.1. Оценяване на конфигурацията 6

4.2. Свързаност на крайните устройства 7

4.3. ICMP проверки от L25 и мрежовите устройства 8

V. Предходна задача: PAP и CHAP **9**

II Troubleshooting PPP with Authentication 10

VI. Цел и постановка **10**

VII. Топология и адресиране **10**

VIII. Диагностика и установени грешки **11**

8.1. Физическо ниво 11

8.2. Канално ниво и CHAP 11

8.3. Мрежово ниво 12

IX. Приложени команди 12

9.1. R1 12

9.2. R2 13

9.3. R3 13

X. Проверки и резултати 13

10.1. Проследяване от PC1 14

10.2. Проследяване от PC3 15

XI. Общи изводи и приложени файлове 15

ОБХВАТ НА УПРАЖНЕНИЕТО

Упражнение 1 обединява задачите „Skills Integration Challenge“ и „Troubleshooting PPP with Authentication“. За всяка задача са представени отделно топологията, настройките и измерените резултати. Запазени са и резултатите от подготвителната задача „Configuring PAP and CHAP Authentication“.

Част I

Skills Integration Challenge

I. ЦЕЛ И ПОСТАНОВКА

Целта на упражнението е да се осигури свързаност между локални VLAN мрежи и отдалечен уеб сървър чрез конфигуриране на междумрежова маршрутизация, PPP с CHAP, OSPF за IPv4 и IPv6 и маршрути по подразбиране. Основната задача е „Packet Tracer – Skills Integration Challenge“. Към протокола е приложена и изпълнената предходна задача „Configuring PAP and CHAP Authentication“.

Работата е изпълнена в Cisco Packet Tracer 9.0.1. Резултатите са от симулация. Показаните времена за ping описват конкретните проверки в симулатора и не са измерване на производителност на физическа мрежа.

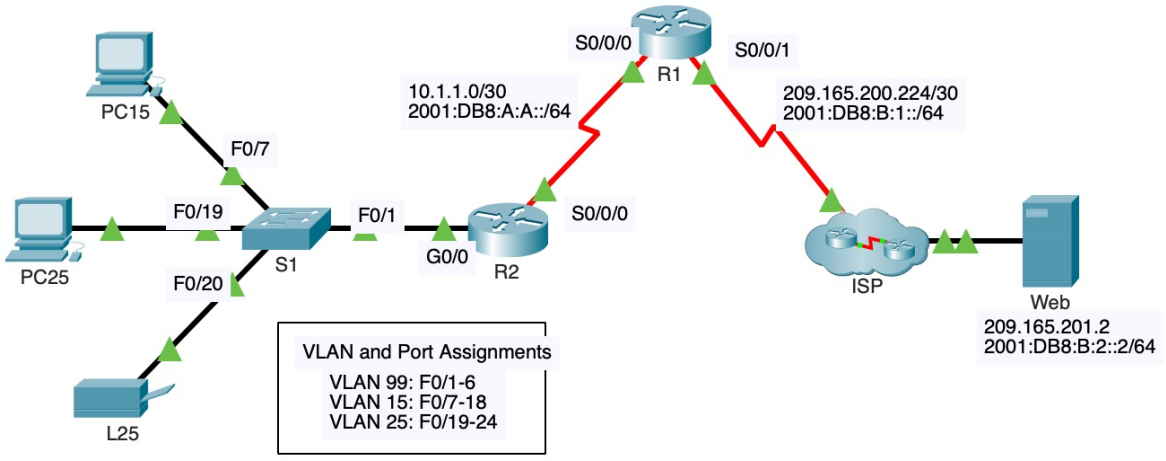
В началното състояние основната задача отчита 2/100 точки. Предварително са зададени серийните адреси на R1 и R2, част от IPv6 адресите, адресите на PC15 и управленският адрес на S1. Интерфейсът G0/0 на R2 е административно изключен, а VLAN маршрутизацията, OSPF и PPP удостоверяването не са завършени.

II. ТОПОЛОГИЯ И АДРЕСЕН ПЛАН

2.1. Мрежова топология

PC15 е свързан към F0/7 на S1 във VLAN 15. PC25 и принтерът L25 са свързани съответно към F0/19 и F0/20 във VLAN 25. Връзката S1 F0/1 – R2 G0/0 е trunk с native VLAN 99. R2 маршрутизира между VLAN мрежите чрез подинтерфейси на G0/0.

R2 S0/0/0 е свързан с R1 S0/0/0. R1 достига доставчика през S0/0/1, а зад доставчика се намира сървърът Web. Адресите на сървъра са `209.165.201.2` и `2001:DB8:B:2::2`.



Фигура 1: Топология на Skills Integration Challenge след установяване на връзките.

2.2. Изчисляване на подмрежата за VLAN 25

За 50 хоста са необходими шест бита за хостовата част, тъй като $2^6 - 2 = 62 \geq 50$, а $2^5 - 2 = 30 < 50$. Следователно префиксът е /26, а маската е 255.255.255.192. Между VLAN 15 и VLAN 1 остава блокът 192.168.1.128–192.168.1.191.

Подмрежата за VLAN 25 е `192.168.1.128/26`. Използваемите адреси са от .129 до .190, а broadcast адресът е .191. По условие първият адрес се задава на R2 G0/0.25, вторият – на PC25, а последният използваем – на L25.

Таблица 1. Разпределение на IPv4 адресното пространство

VLAN	Мрежа	Маска	Нужни хостове	Капацитет
15	192.168.1.0/25	255.255.255.128	100	126
25	192.168.1.128/26	255.255.255.192	50	62
1	192.168.1.192/27	255.255.255.224	20	30
99	192.168.1.224/27	255.255.255.224	20	30

2.3. Адреси на устройствата

Таблица 2. IPv4 и IPv6 адреси в основната задача

Устройство / интерфейс	IPv4 адрес	IPv6 адрес
R1 S0/0/0	10.1.1.2/30	2001:DB8:A:A::2/64
R1 S0/0/1	209.165.200.226/30	2001:DB8:B:1::2/64
R2 S0/0/0	10.1.1.1/30	2001:DB8:A:A::1/64
R2 G0/0.1	192.168.1.193/27	2001:DB8:A:1::1/64
R2 G0/0.15	192.168.1.1/25	2001:DB8:A:15::1/64
R2 G0/0.25	192.168.1.129/26	2001:DB8:A:25::1/64
R2 G0/0.99	192.168.1.225/27	2001:DB8:A:99::1/64
S1 VLAN 99	192.168.1.226/27	–
PC15	192.168.1.2/25	2001:DB8:A:15::2/64
PC25	192.168.1.130/26	2001:DB8:A:25::2/64
L25	192.168.1.190/26	2001:DB8:A:25::A/64
Web	209.165.201.2	2001:DB8:B:2::2/64

Link-local адресът на R1 е `FE80::1`, а на интерфейсите на R2 – `FE80::2`. IPv4 шлюзовете на PC15 и VLAN 25 са съответно 192.168.1.1 и 192.168.1.129. IPv6 шлюзът на трите крайни устройства е `FE80::2`. S1 използва IPv4 шлюз 192.168.1.225.

III. ИЗПЪЛНЕНИЕ

3.1. VLAN и trunk на S1

Създадени са VLAN 15, 25, 99 и VLAN 86 с име `BlackHole`. F0/1 е конфигуриран като статичен trunk с native VLAN 99. Портовете F0/7–F0/18 са статични access портове във VLAN 15, а F0/19–F0/24 – във VLAN 25. Неизползваните F0/2–F0/6 и G0/1–G0/2 са преместени във VLAN 86 и административно изключени.

```
vlan 86
 name BlackHole
interface f0/1
 switchport mode trunk
 switchport trunk native vlan 99
interface range f0/7-18
 switchport mode access
 switchport access vlan 15
interface range f0/19-24
 switchport mode access
 switchport access vlan 25
interface range f0/2-6
 switchport mode access
 switchport access vlan 86
 shutdown
interface range g0/1-2
 switchport mode access
 switchport access vlan 86
 shutdown
```

3.2. Маршрутизация между VLAN на R2

Физическият интерфейс G0/0 е включен с `no shutdown`. На подинтерфейсите са зададени 802.1Q VLAN идентификаторите и съответните IPv4 адреси. За G0/0.99 е използвана командата `encapsulation dot1Q 99 native`. Създаден е G0/0.25 и е зададен адресният план за VLAN 25:

```
interface g0/0.25
 encapsulation dot1Q 25
 ip address 192.168.1.129 255.255.255.192
 ipv6 address FE80::2 link-local
 ipv6 address 2001:DB8:A:25::1/64
```

На PC25 са зададени 192.168.1.130, маска 255.255.255.192 и шлюз 192.168.1.129. На L25 са зададени 192.168.1.190 и същата маска. Неговият предварително зададен шлюз 192.168.1.129 е запазен. Предварително зададените IPv6 адреси на крайните устройства са проверени.

3.3. PPP с CHAP между R1 и R2

На двата края на S0/0/0 е зададена PPP капсулация и CHAP удостоверяване. Потребителското име на всеки маршрутизатор съвпада с hostname на отсрещния, а общата парола по условие е `cisco`.

```
! R1
username R2 password cisco
interface s0/0/0
 encapsulation ppp
 ppp authentication chap
! R2
username R1 password cisco
interface s0/0/0
 encapsulation ppp
 ppp authentication chap
```

3.4. Статични маршрути и OSPF

На R1 са създадени IPv4 и IPv6 маршрути по подразбиране през S0/0/1 към доставчика. На R2 е създаден IPv6 маршрут по подразбиране през S0/0/0 към R1. IPv4 маршрутът по подразбиране се разпространява от R1 чрез OSPF.

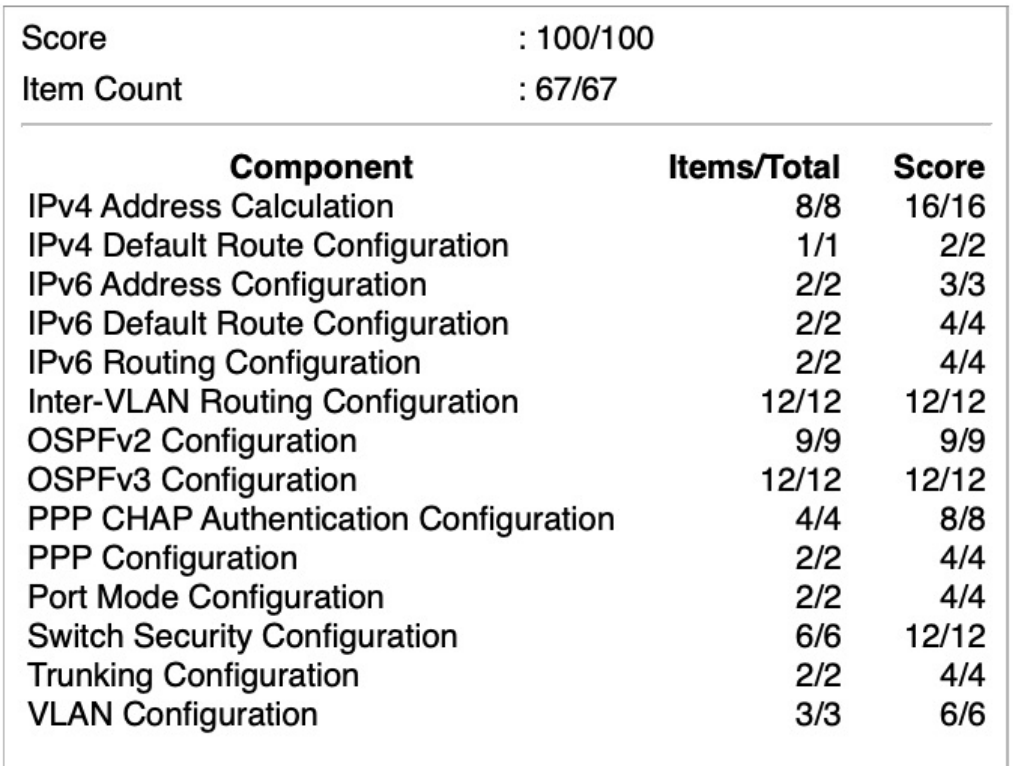
```
! R1
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0/0/1
ipv6 route ::/0 s0/0/1
router ospf 1
 router-id 1.1.1.1
 network 10.1.1.0 0.0.0.3 area 0
 default-information originate
! R2
ipv6 route ::/0 s0/0/0
router ospf 1
 router-id 2.2.2.2
 network 10.1.1.0 0.0.0.3 area 0
 network 192.168.1.0 0.0.0.127 area 0
 network 192.168.1.128 0.0.0.63 area 0
 network 192.168.1.192 0.0.0.31 area 0
 network 192.168.1.224 0.0.0.31 area 0
```

За IPv6 на двата маршрутизатора е включено `ipv6 unicast-routing`. OSPFv3 използва процес 1 и област 0, с router ID 1.1.1.1 за R1 и 2.2.2.2 за R2. Активиран е на общия сериен линк и на подинтерфейсите G0/0.1, G0/0.15, G0/0.25 и G0/0.99 на R2 чрез `ipv6 ospf 1 area 0`. Конфигурациите на R1, R2 и S1 са записани с `write memory`.

IV. ПРОВЕРКИ И РЕЗУЛТАТИ

4.1. Оценяване на конфигурацията

След изпълнението PT Activity показва **100/100 точки**. В Check Results е изведено съобщение за успешно завършване на „Skills Integration Challenge“. Проверените видими елементи в Assessment Items, включително CHAP, IPv6 маршрутизацията, маршрута по подразбиране и OSPF, са означени като `Correct`.



Score : 100/100
Item Count : 67/67

Component	Items/Total	Score
IPv4 Address Calculation	8/8	16/16
IPv4 Default Route Configuration	1/1	2/2
IPv6 Address Configuration	2/2	3/3
IPv6 Default Route Configuration	2/2	4/4
IPv6 Routing Configuration	2/2	4/4
Inter-VLAN Routing Configuration	12/12	12/12
OSPFv2 Configuration	9/9	9/9
OSPFv3 Configuration	12/12	12/12
PPP CHAP Authentication Configuration	4/4	8/8
PPP Configuration	2/2	4/4
Port Mode Configuration	2/2	4/4
Switch Security Configuration	6/6	12/12
Trunking Configuration	2/2	4/4
VLAN Configuration	3/3	6/6

Фигура 2: Оценка 100/100 и 67/67 изпълнени елемента за Skills Integration Challenge.

4.2. Свързаност на крайните устройства

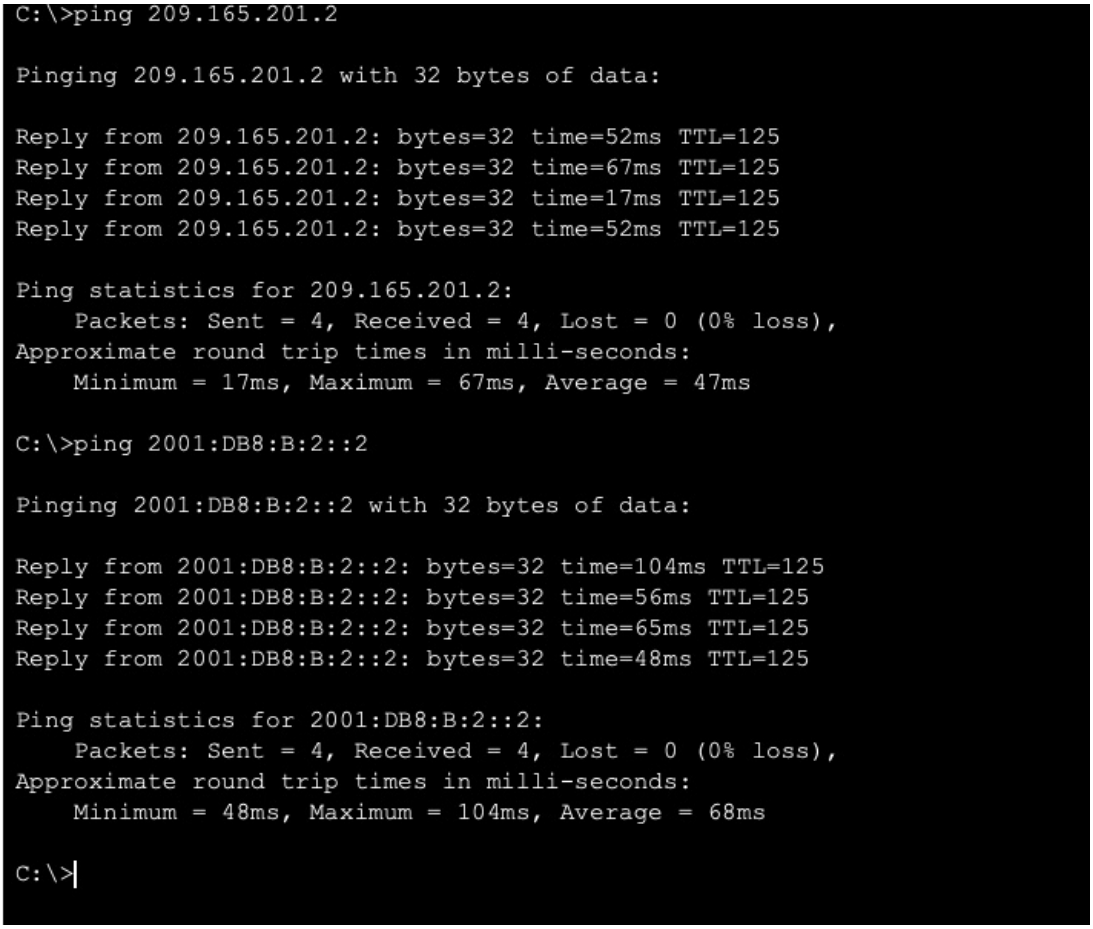
От PC15 и PC25 са изпълнени `ping 209.165.201.2` и `ping 2001:DB8:B:2::2`. Таблица 3 съдържа завършените проверки. Времената са минимално/средно/максимално RTT според изхода на Packet Tracer.

Таблица 3. Ping към Web след конфигурирането

Източник	Протокол	Отговори	Загуба	RTT, ms
PC15	IPv4, първи тест	3/4	25%	2/11/22
PC15	IPv4, повторен	4/4	0%	14/16/19
PC15	IPv6	4/4	0%	16/19/22
PC25	IPv4	4/4	0%	11/15/21
PC25	IPv6	4/4	0%	14/17/20

При първия IPv4 тест от PC15 има един timeout. Повторният тест е успешен без загуба. Самият изход от ping не установява еднозначно причината за първия timeout; не е правено отделно проследяване на ARP и протоколната сходимост.

При повторното отваряне на записания файл за заснемане са изпълнени нови проверки от PC15. Крайният IPv4 тест е с 4/4 отговора и RTT 17/47/67 ms, а IPv6 тестът – с 4/4 отговора и RTT 48/68/104 ms. Те са показани на следващата снимка; таблицата по-горе запазва първоначалните измервания.



Фигура 3: Допълнителни успешни IPv4 и IPv6 ping проверки от PC15 към Web.

4.3. ICMP проверки от L25 и мрежовите устройства

Чрез Add Simple PDU са изпратени ICMP пакети към Web от L25, R1, R2 и S1. L25, R1 и R2 показват `Successful`. Първият пакет от S1 е `Failed`, а двата повторни – `Successful`. За L25 е използван PDU тест, тъй като устройството е принтер и няма PC команден прозорец.

Отделен IPv6 PDU тест от L25 не е изпълнен. Следователно за него е потвърдена IPv4 свързаността към Web, а двупротоколната крайна свързаност е потвърдена пряко от PC15 и PC25.

V. ПРЕДХОДНА ЗАДАЧА: PAP И CHAP

В задачата „Configuring PAP and CHAP Authentication“ PPP е конфигуриран на серийните връзки. PAP се използва между R1 и R3 и между R2 и R3, а CHAP – между R3 и ISP. При PAP R1 и R2 изпращат собственото си име с парола `cisco`; R3 изпраща име R3 с парола `class`. При CHAP R3 и ISP използват обща парола `cisco`.

Потвърденият резултат е **90/90 точки**. От PC е изпълнен успешен ping към `209.165.200.2` с 4 изпратени и 4 получени пакета, без загуба, с RTT 10/16/19 ms. Ping от Laptop не е проверен в тази сесия и не се представя като изпълнен тест.

Част II

Troubleshooting PPP with Authentication

VI. ЦЕЛ И ПОСТАНОВКА

Задачата „Packet Tracer – Troubleshooting PPP with Authentication“ изисква възстановяване на свързаността между три маршрутизатора, две локални мрежи и външен уеб сървър. Диагностиката обхваща физическото, каналното и мрежовото ниво. Всички серийни връзки трябва да използват PPP и CHAP с парола `cisco`.

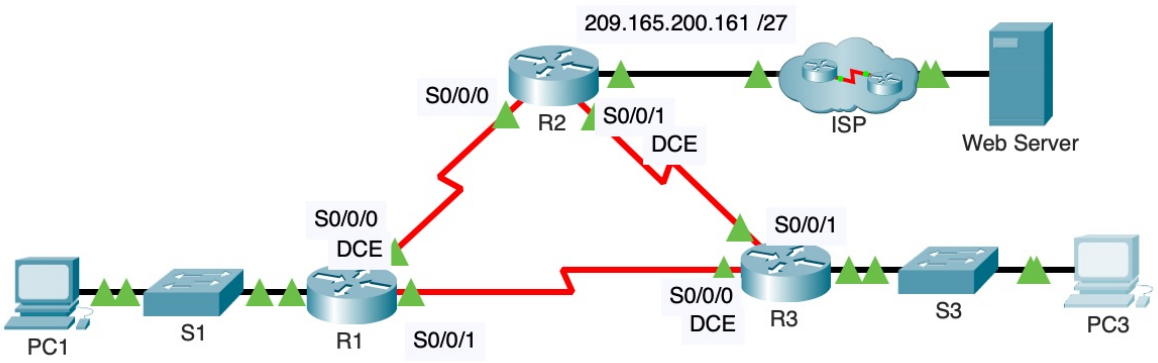
Упражнението е изпълнено в Cisco Packet Tracer 9.0.1. Началната оценка е 0/100, а след корекциите автоматичната проверка отчита **100/100**. Допълнително са изпълнени проверки с `ping` и `tracert` от крайните станции.

VII. ТОПОЛОГИЯ И АДРЕСИРАНЕ

Маршрутизаторите R1, R2 и R3 са свързани в триъгълник. PC1 достига R1 през S1, а PC3 достига R3 през S3. R2 е свързан с ISP, зад който се намира Web Server.

Устройство	Интерфейс	IPv4 адрес	Маска
R1	G0/1	10.0.0.1	/25
R1	S0/0/0	172.16.0.1	/30
R1	S0/0/1	172.16.0.9	/30
R2	G0/1	209.165.200.161	/27
R2	S0/0/0	172.16.0.2	/30
R2	S0/0/1	172.16.0.5	/30
R3	G0/1	10.0.0.129	/25
R3	S0/0/0	172.16.0.10	/30
R3	S0/0/1	172.16.0.6	/30
ISP	G0/1	209.165.200.162	/27
PC1	NIC	10.0.0.10	/25
PC3	NIC	10.0.0.139	/25
Web Server	NIC	209.165.200.2	/30

Шлюзовете на PC1, PC3 и Web Server са съответно 10.0.0.1, 10.0.0.129 и 209.165.200.1. Маските /25, /27 и /30 съответстват на 255.255.255.128, 255.255.255.224 и 255.255.255.252.



Фигура 4: Възстановена топология на Troubleshooting PPP with Authentication.

VIII. ДИАГНОСТИКА И УСТАНОВЕНИ ГРЕШКИ

8.1. Физическо ниво

Проверени са портовете на кабелите и административното състояние на интерфейсите. Кабелните връзки съответстват на топологията и не се налага преместване. LAN кабелът на R1 е включен в G0/1, въпреки че първоначално адресът е зададен на изключения G0/0.

DCE краищата са R1 S0/0/0, R2 S0/0/1 и R3 S0/0/0. Наличните тактови честоти са съответно 64000, 2000000 и 64000 bit/s. Те са запазени. Неактивните необходими интерфейси са включени с `no shutdown`.

8.2. Канално ниво и CHAP

В началната конфигурация част от серийните портове използват HDLC, а други PPP с PAP. На всички шест серийни интерфейса е осигурено `encapsulation ppp` и `ppp authentication chap`. Съществуващите правилни настройки са запазени.

На R1 липсва потребител R3; на R3 липсва R2. На R2 е въведено грешно име R11 вместо R1, а паролата за R3 е `class`. Записите са поправени така, че всеки маршрутизатор разполага с имената на двата си непосредствени съседи и общата парола `cisco`.

8.3. Мрежово ниво

На R1 адресът 10.0.0.1/25 е преместен от G0/0 на G0/1. Маската на S0/0/0 е коригирана от /29 на /30. На R2 е добавен липсващият адрес 209.165.200.161/27 на G0/1. На R3 маската на G0/1 е променена от /24 на /25, а на S0/0/1 е зададен липсващият адрес 172.16.0.6/30.

След възстановяването на интерфейсите OSPF съседствата достигат състояние FULL. Първите проверки към сървъра обаче връщат „Destination host unreachable“ от LAN шлюзовете. В R1 и R3 липсва маршрут по подразбиране, въпреки наличните статичен маршрут и `default-information originate` в R2. В OSPF базата е наблюдавана външна обява за 0.0.0.0 с Advertising Router 0.0.0.0.

Рестартирането на OSPF процеса в R2 възстановява съседствата, но само по себе си не решава проблема. Премахването и повторното задаване на `default-information originate` обновява обявата. След тази операция крайните станции достигат сървъра. Това е допълнителна проверка на работата на мрежата извън автоматичната оценка.

IX. ПРИЛОЖЕНИ КОМАНДИ

Следващите списъци съдържат приложените корекции, а не пълни конфигурации. Конфигурациите са записани с `write memory`.

9.1. R1

```
configure terminal
username R3 password cisco
interface g0/0
 no ip address
interface g0/1
 ip address 10.0.0.1 255.255.255.128
 no shutdown
interface s0/0/0
 ip address 172.16.0.1 255.255.255.252
 encapsulation ppp
 ppp authentication chap
 no shutdown
interface s0/0/1
 ppp authentication chap
 no shutdown
end
write memory
```

9.2. R2

```
configure terminal
no username R11
username R1 password cisco
username R3 password cisco
interface g0/1
 ip address 209.165.200.161 255.255.255.224
interface s0/0/0
 no shutdown
interface s0/0/1
 encapsulation ppp
 ppp authentication chap
 no shutdown
end
write memory
clear ip ospf process
yes
configure terminal
router ospf 1
 no default-information originate
 default-information originate
end
write memory
```

9.3. R3

```
configure terminal
username R2 password cisco
interface g0/1
 ip address 10.0.0.129 255.255.255.128
 no shutdown
interface s0/0/0
 encapsulation ppp
 ppp authentication chap
 no shutdown
interface s0/0/1
 ip address 172.16.0.6 255.255.255.252
 ppp authentication chap
 no shutdown
end
write memory
```

X. ПРОВЕРКИ И РЕЗУЛТАТИ

Автоматичната проверка отчита **Completion: 100/100** и съобщение за успешно завършване на упражнението. Серийните връзки са активни. На R3 са наблюдавани G0/1, S0/0/0 и S0/0/1 в състояние up/up и две OSPF съседства в състояние FULL.

Score	: 100/100
Item Count	: 27/27

Component	Items/Total	Score
Troubleshoot Data-Link Layer	3/3	12/12
Troubleshoot IPv4 Addressing	8/8	32/32
Troubleshoot PPP CHAP Configuration	8/8	32/32
Troubleshoot Physical Layer	8/8	24/24

Фигура 5: Оценка 100/100 и 27/27 изпълнени елемента за PPP Troubleshooting.

Първото изпълнение на ping след обновяването на OSPF обявата дава по три отговора от четири и на двата компютъра. Повторните проверки приключват без загуби:

Източник	Получени	Загуби	min/avg/max, ms
PC1	4/4	0%	2/32/64
PC3	4/4	0%	40/57/70

И при двата теста целта е 209.165.200.2, полезният товар е 32 bytes, а полученият TTL е 125. Стойностите са измервания в симулатора.

10.1. Проследяване от PC1

```
C:\>tracert 209.165.200.2
1    0 ms     0 ms     0 ms    10.0.0.1
2   28 ms    22 ms     0 ms    172.16.0.2
3   10 ms    30 ms     9 ms    209.165.200.162
4   11 ms     5 ms     0 ms    209.165.200.2
Trace complete.
```

Пътят преминава през R1, R2 и ISP и достига сървъра за четири стъпки.

10.2. Проследяване от PC3

```
C:\>tracert 209.165.200.2
1    0 ms     0 ms     0 ms     10.0.0.129
2   10 ms     5 ms     8 ms     172.16.0.5
3    5 ms     0 ms     9 ms     209.165.200.162
4    0 ms     0 ms     9 ms     209.165.200.2
Trace complete.
```

Пътят преминава през R3, R2 и ISP. Двата успешни теста потвърждават достижимостта на външния сървър от двете локални мрежи.

```
C:\>tracert 209.165.200.2

Tracing route to 209.165.200.2 over a maximum of 30 hops:

  1    0 ms      0 ms      0 ms      10.0.0.129
  2    10 ms     5 ms      8 ms      172.16.0.5
  3    5 ms      0 ms      9 ms      209.165.200.162
  4    0 ms      0 ms      9 ms      209.165.200.2

Trace complete.

C:\>ping 209.165.200.2

Pinging 209.165.200.2 with 32 bytes of data:

Reply from 209.165.200.2: bytes=32 time=40ms TTL=125
Reply from 209.165.200.2: bytes=32 time=70ms TTL=125
Reply from 209.165.200.2: bytes=32 time=65ms TTL=125
Reply from 209.165.200.2: bytes=32 time=55ms TTL=125

Ping statistics for 209.165.200.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 40ms, Maximum = 70ms, Average = 57ms

C:\>
```

Фигура 6: Успешни traceroute и ping от PC3 към Web Server след корекциите.

XI. ОБЩИ ИЗВОДИ И ПРИЛОЖЕНИ ФАЙЛОВЕ

Двете задачи от Упражнение 1 са завършени с по 100/100 точки. В първата е потвърдена IPv4 и IPv6 свързаността от PC15 и PC25 към Web. Във втората са отстранени грешките в PPP/CHAP и адресирането, обновена е OSPF обявата за маршрута по подразбиране и са изпълнени успешни ping и traceroute проверки от PC1 и PC3. Подготвителната задача за PAP и CHAP е оценена с 90/90 точки.

Всички PKA файлове са в `cisco/`. Началният файл за диагностичната задача е запазен с окончание `- initial.pka`. Командите и резултатите за първата задача са в `configs/` и `evidence/results.txt`, а за втората – в `configs/troubleshooting/` и `evidence/troubleshooting-results.txt`. Командните файлове описват приложените промени, а не пълни експорти на конфигурациите.

ЛИТЕРАТУРА

[1] Cisco Networking Academy. Packet Tracer – Skills Integration Challenge. Условия и вградено оценяване в приложения PKA файл.

[2] Cisco Networking Academy. Packet Tracer – Troubleshooting PPP with Authentication. Условия и вградено оценяване в приложения PKA файл.

[3] Cisco Networking Academy. Packet Tracer – Configuring PAP and CHAP Authentication. Приложен PKA файл.